

**МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)**

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу «Компьютерная графика»

Основы 3D графики

Выполнил: И. М. Иванов
Группа: М8О-307БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Вариант №9. Целью данной лабораторной работы является изучение основ трехмерной компьютерной графики с применением графического API Vulkan. В рамках выполнения задания необходимо реализовать построение и отображение трехмерного конуса. Объект должен быть сгенерирован процедурно из треугольников, иметь цветовую интерполяцию между вершиной и основанием, а также подвергаться анимации вращения в пространстве с использованием матричных преобразований и перспективной проекции.

Метод решения

Построение конуса основано на параметрическом задании его поверхности. Боковая поверхность аппроксимируется сорока восемью треугольниками, что обеспечивает визуальную гладкость объекта. При радиусе основания, равном единице, и высоте, равной двум, координаты вершин основания вычисляются по формулам $x = R \cdot \cos(\alpha)$ и $z = R \cdot \sin(\alpha)$ при фиксированном $y = -H/2$, где угол α равномерно изменяется от нуля до 2π . Вершина конуса располагается в точке $(0, H/2, 0)$. Для формирования замкнутого объема дополнительно генерируются треугольники основания, сходящиеся в его центре.

Для достижения поставленной цели в работе применяются следующие объекты и механизмы API Vulkan:

- **VkBuffer** и **VmaAllocation** для хранения данных о позициях и цветах вершин в видеопамяти с использованием Vulkan Memory Allocator.
- **VkShaderModule** для загрузки и компиляции SPIR-V кода вершинного и фрагментного шейдеров.
- **VkPipelineLayout** и **Push Constants** для эффективной передачи матрицы модель-вид-проекция (MVP) в вершинный шейдер на каждом кадре.
- **VkPipeline** с конфигурацией `VK_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLE_LIST` для рендеринга треугольников, `VK_POLYGON_MODE_FILL` для заполнения полигонов и включенным тестом глубины (`VK_TRUE` для `depthTestEnable`).
- **VkCommandBuffer** для записи команд отрисовки, включая привязку конвейера, буферов вершин и вызов `vkCmdDraw`.

Математическая часть анимации и проекции реализуется с помощью библиотеки GLM. Матрица модели формируется последовательным применением поворота вокруг оси X на фиксированный угол и поворота вокруг оси Y на угол, линейно зависящий от времени. Матрица вида задает положение камеры, а матрица проекции создает перспективное искажение с углом обзора 45 градусов и коррекцией глубины для Vulkan. Итоговая матрица MVP передается в шейдер, где координаты вершин умножаются на эту матрицу, а цвета интерполируются растеризатором для плавного градиента между оранжевой вершиной и синим основанием.

Результаты

В результате выполнения работы была успешно реализована визуализация трехмерного конуса в окне приложения. На экране отображается гладкий конус, состоящий из сорока восьми сегментов, с корректной цветовой интерполяцией от оранжевого цвета в верхней

точке до синего цвета в основании. Объект непрерывно вращается вокруг вертикальной оси, демонстрируя корректную работу матричных преобразований и графического конвейера Vulkan. Перспективная проекция и активный тест глубины обеспечивают правильное отображение объема и взаимного перекрытия граней фигуры при изменении угла обзора, что подтверждает корректность настройки буфера глубины и параметров растеризации.

Выводы

Я научился применять графический API Vulkan для создания и отображения трехмерных объектов. В ходе работы я освоил процедурную генерацию вершин сложной геометрии, настройку графического конвейера с учетом топологии примитивов и теста глубины, а также написание вершинных и фрагментных шейдеров на языке GLSL. Кроме того, я получил практический опыт передачи данных трансформации через push-константы и использования библиотеки GLM для расчета матриц модель-вид-проекции, что позволило реализовать плавную анимацию вращения объекта в перспективе.